மின்காந்த தொடர் வண்டி எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?



மின்காந்தத் தொடர் வண்டியில் மின்காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன. இவற்றின் வழியே மின்சாரம் பாயும்போது மட்டுமே காந்தத்தன்மை பெறுகின்றன. மின்சாரத்தின் திசை மாறும்போது இதன் துருவங்களும் மாறுகின்றன. தொடர்வண்டியின் அடியிலும், தண்டவாளத்திலும் உள்ள காந்தங்களின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்குவதன் காரணமாக இத்தொடர்வண்டிகள் தண்டவாளத்திலிருந்து 10 செ.மீ உயரத்தில் அந்தரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுன்றன. காந்தத்தின் ஈர்ப்பு விசையையும், காந்தத்தின் விலக்கு விசையையும் பயன்படுத்தி காந்தப் பொருள்களை நகர்த்த முடியும் என உனக்குத் தெரியுமல்லவா? தண்டவாளத்தில் பக்கவாட்டிலும், தொடர்வண்டியின் கீழே பக்கவாட்டிலும் உள்ள காந்தங்களினால் இந்தத் தொடர்வண்டி முன்னோக்கி செலுத்தப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தின் மூலம் இக்காந்தங்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இத்தொடர்வண்டியில் சக்கரம் போன்ற அசையும் பொருள்கள் இல்லையென்பதால் உராய்வு விசை கிடையாது. அதனால் மணிக்கு 300 கி.மீ வேகத்திற்கு மேல் எளிதாகச் செல்லலாம். இவை மணிக்கு 600 கி.மீ வேகம் வரை கூட செல்லும் திறன் உடையவை. உராய்வு இல்லையென்பதால் இவை செல்லும் போது அதிக சத்தம் கேட்பதில்லை. குறைந்த மின்சாரமே போதுமானது. சுற்றுச்சூழலுக்கும் இவை உகந்தவை.

பல நாடுகளில் இது தொடர்பான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சீனா, ஜப்பான், தென்கொரியா போன்ற நாடுகளில் மட்டுமே தற்போது நடைமுறையில் பயணிகள் போக்குவரத்திற்குப் பயன்படுகிறது. இந்தியாவிலும் இது தொடர்பான சாத்தியக் கூறுகளை அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது.

சாதாரண தொடர்வண்டிக்கும் மின்காந்த தொடர்வண்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பட்டியலிடுங்கள்.

_____

_____

_____

நினைவில் கொள்க

- காந்தத்தன்மையுடைய தாது மேக்னடைட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேக்னடைட் இயற்கைக் காந்தம் எனப்படுகிறது.
- மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட காந்தங்கள் செயற்கைக் காந்தங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய பொருள்கள் காந்தத்தன்மை உள்ள பொருள்கள் எனப்படுகின்றன.
- காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படாத பொருள்கள் காந்தத் தன்மையற்ற பொருள்கள் எனப்படுகின்றன.
- தடையின்றி தொங்க விடப்பட்டுள்ள காந்தமானது எப்பொழுதும் வடக்கு–தெற்கு திசையிலேயே ஓய்வுநிலைக்கு வரும்.
- வடக்கே நோக்கும் முனை வடதுருவம், தெற்கே நோக்கும் முனை தென்துருவம் ஆகும்.
- காந்த திசைகாட்டும் கருவி என்பது திசையறிய உதவும் ஒரு காந்த ஊசிப்பெட்டி ஆகும்.
- காந்தத்தின் எதிரெதிர்துருவங்கள் (N–S, S–N) ஒன்றையொன்று ஈர்க்கின்றன. ஒத்த துருவங்கள் (N–N, S–S) ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன.
- வெப்பப்படுத்தும் பொழுதோ, உயரத்திலிருந்து கீழே போடும்பொழுதோ, சுத்தியால் தட்டும் பொழுதோ காந்தங்கள் அவற்றின் காந்தத்தன்மையை இழந்து விடுகின்றன.

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_1.indd 11 06-11-2019 12.52.42 PM